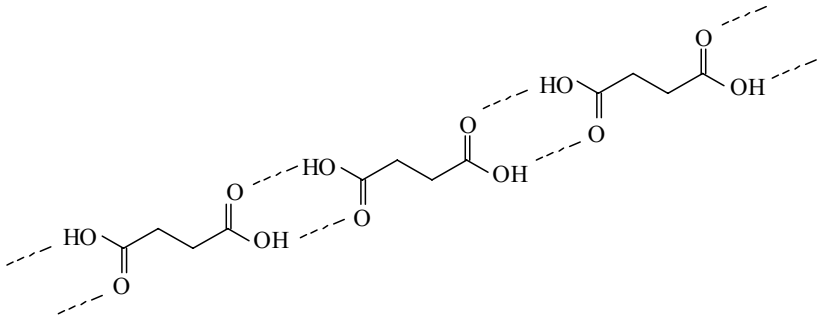
2. Esettanulmány

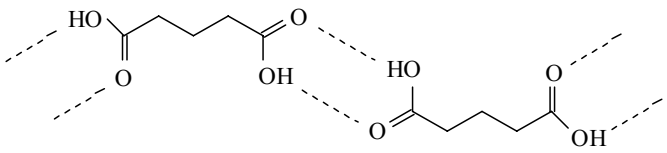
Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Páros és páratlan számok a szerves kémiában

Ismeretes, hogy a nyíltláncú szerves vegyületek számos tulajdonsága függ attól is, hogy a molekulát alkotó szénlánc páros vagy páratlan számú szénatomból áll. Ilyen sajátságok pl. az alkánok olvadáspontja, az alkánsavak olvadáspontja, hármaspontja és olvadáshője. A polimerkémiában ismert, hogy a párosszámú CH_2-csoportot tartalmazó poliamidok és poliészterek magasabb olvadáspontúak, mint a páratlan számúak. Érdekes különbség az is, hogy az élő rendszerekben előforduló gliceridek és foszfolipidek szinte elhanyagolható mennyiségben tartalmaznak páratlan szénatomszámú zsírsavrészeket. Ennek következménye például az is, hogy a kőolajban sokkal nagyobb mennyiségben találunk páros szénatomszámú komponenseket, míg a mesterségesen előállított krakkbenzinben nincs ilyen különbség a páros és páratlan szénatomszámú termékek gyakoriságában.
A páros és páratlan szénatomszám hatását a vegyületek tulajdonságára egyszerűen szemléltethetjük a telített, nyíltláncú dikarbonsavak oldhatóságának meghatározásával. Készítsünk telített vizes oldatot a dikarbonsavak homológ sorának első 5 tagjából (amelyek neve rendre: oxálsav, malonsav, borostyánkősav, glutársav, adipinsav)! Sav-bázis titrálással (vagy egyszerűen az oldás során bekövetkezett tömegnövekedés mérésével) meghatározható a telített oldatok koncentrációja, vagyis a dikarbonsavak oldhatósága.
Az oldhatóságok: oxálsav: 107 g/dm^3, malonsav: 800 g/dm^3, borostyánkősav: 75 g/dm^3, glutársav: 700 g/dm^3, adipinsav: 20 g/dm^3.
A jelenség egy lehetséges magyarázata az, hogy a páratlan szénatomszámú dikarbonsavak esetén a két láncvégi karboxilcsoport cisz-helyzetű, a páros szénatomszámúakban transz-helyzetű. Ez utóbbi esetben a molekulák között – az asszociátumok térbeli elrendeződéséből következően – erősebb kölcsönhatás alakul ki szilárd fázisban, ezért kisebb az oldhatóságuk.



A borostyánkősav molekulaasszociátumai



A glutársav hidrogénkötéseinek kedvezőtlenebb térbeli elrendeződése

Ezt támasztja alá a *telítetlen* négyszénatomos dikarbonsavak oldhatóságával kapcsolatos tapasztalat is: a maleinsav (cisz-buténdisav) majdnem százszor jobban oldódik vízben, mint a fumársav (transz-buténdisav).

(Journal of Chemical Education (1992/1.), a Kökélben (1997/4.) megjelent fordítása alapján)

a) A tanultak és a szöveg alapján soroljon fel 3 tényezőt, ami meghatározza az alkánok és alkánsavak olvadáspontját! Hogyan határozzák meg a felsorolt tényezők az olvadáspontot?

b) „Az élő szervezetre jellemzőbb a páros szénatomszám.” Indokolja a szövegből vett 2 példával az állítás helyességét!

c) Adja meg az alkándisavak homológ sora 4. tagjának tudományos nevét!

d) Fejezze ki a malonsav oldhatóságát anyagmennyiség-koncentrációban!

e) Hasonlítsa össze a borostyánkősav és a glutársav vízben való oldhatóságát! Moláris tömegük alapján melyiknél várható nagyobb oldhatóság? Indokolja az oldhatósági értékeket!

11 pont	